MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich w roku 2024



Siedlisko 2180 na stanowisku Wicie (fot. T. Kowalczyk)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 2

Region kontynentalny 2

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 5

Region kontynentalny 7

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 8

Region kontynentalny 8

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 9

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 10

7. INFORMACJE DODATKOWE 10

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 10

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 10

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko występuje w Polsce jedynie na terenie regionu kontynentalnego (Rys. 1). Obejmuje relatywnie wąski pas wzdłuż całego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Szczególnie duże powierzchnie, dobrze zachowane zajmuje na Półwyspie Helskim, na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz w okolice Ustki. W warunkach Polski zdecydowanie przeważającą część zasobów siedliska obejmują rozległe, widne bory sosnowe, ubogie troficznie, miejscami tylko przechodząc w mezotroficzne bory mieszane lub nawet lasy liściaste. Siedlisko występuje na wydmach powstałych wskutek akumulacji nawiewanego piasku morskiego i w zgłębieniach między wydmowych (zb. *Betulo- Quercetum*) (Lemke 2015, BMP 2019).



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 2180 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Spośród 46 stanowisk badanych w 2024 roku, 36 znajduje się na terenie 15 obszarów Natura 2000. Najwięcej z nich zlokalizowano w obszarach Natura 2000: PLH320017 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (5 stanowisk), PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski (5 stanowisk), PLH220003 Białogóra (4 stanowiska) oraz PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (4 stanowiska). Dwa stanowiska znajdują się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, a jedno w jego otulinie. Cztery stanowiska położone są na terenach rezerwatów: Widowo, Białogóra oraz Klif w Dziwnówku. Sześć stanowisk nie jest objętych żadną formą ochrony.

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

Monitoring siedliska w 2024 roku prowadzono na 46 stanowiskach (Tab. 1). Siedlisko występuje jedynie w pasie przymorskim Bałtyku. W poprzednich cyklach w sieci monitoringowej dobrze reprezentowany był zasięg wzdłuż większości wybrzeża, a istniejąca niewielka luka w okolicy jeziora Bukowo i Kopań, została uzupełniona w bieżącym cyklu poprzez dodanie 2 stanowisk na mierzejach tych jezior.

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 2180 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2013-2014	2013	CON	48	48	
2016-2018	2018	CON	46	0	2
2023-2025	2024	CON	46	2	4

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Przewodnik metodyczny (Lemke 2015) wskazuje, że optymalnym terminem badania siedliska są miesiące od czerwca do września. W 2024 roku prace w terenie prowadzono od 20 czerwca do 20 sierpnia 2024 roku. Około 11% stanowisk monitorowano w czerwcu, 37% w lipcu i 52% w sierpniu.

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Region kontynentalny

Zgodnie z metodyką monitoringu siedliska (Pawlaczyk 2012), w roku 2024 parametr Specyficzna struktura i funkcje (SSF) oceniono przy wykorzystaniu 9 wskaźników, z których 2 ma status wskaźników kardynalnych (Tab. 2).

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 2180 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie	28	10	8	0
Gatunki charakterystyczne	16	24	6	0
Gatunki dominujące	19	18	9	0

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Gatunki obce geograficznie	26	12	8	0
Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	14	22	10	0
Martwe drewno	24	18	4	0
Naturalne odnowienie	10	30	6	0
Struktura wiekowa drzewostanu	35	5	6	0
Zniszczenia runa i gleby związane z gospodarką leśną	11	1	0	34

Wskaźnik: Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie

Wskaźnik wyrażający obecność inwazyjnych gatunków obcych (neofitów). W stanie właściwym nie występuje żaden gatunek obcy. W roku 2024 stan właściwy stwierdzono na około 61% stanowisk, stan niezadowalający na około 22% stanowisk, a stan zły na 17% stanowisk. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji zmniejszył się udział stanowisk w stanie właściwym o około 9%. Udział stanowisk w stanie niezadowalającym zwiększył się o około 5%, a udział stanowisk w stanie złym o około 4%.

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Wskaźnik pomaga w ocenie typowości składu gatunkowego fitocenoz reprezentujących siedlisko na stanowisku. W stanie właściwym występuje całe spektrum gatunków charakterystycznych. W roku 2024 stan właściwy stwierdzono na około 35% stanowisk, stan niezadowalający na około 52% stanowisk, a stan zły na 13% stanowisk. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji zwiększył się udział stanowisk w stanie właściwym o około 15% , udział stanowisk w stanie niezadowalającym zmniejszył się o około 2%, a w stanie złym zmniejszył się o około 13%.

Wskaźnik: Gatunki dominujące

Wskaźnik określa listę kilku gatunków, które osiągają największe pokrycie na transekcie w poszczególnych warstwach drzewostanu wraz z przybliżonym procentem pokrycia transektu przez dany gatunek. Stan właściwy występuje w przypadku dominacji gatunków charakterystycznych dla zbiorowiska w poszczególnych warstwach. W roku 2024 stan właściwy stwierdzono na około 41% stanowisk, stan niezadawalający na około 39% stanowisk, a stan zły na 20% stanowisk. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji zwiększył się udział stanowisk w stanie właściwym o około 11% , udział stanowisk w stanie niezadawalającym zmniejszył się o około 2%, a stanowisk w stanie złym zmniejszył się o około 8%.

Wskaźnik: Gatunki obce geograficznie

Wskaźnik wyraża szacowany w skali transektu procentowy udział gatunków obcych geograficznie dla siedliska. W stanie właściwym gatunki te stanowią poniżej 1% udziału. W roku 2024 stan właściwy stwierdzono na około 57% stanowisk, stan niezadawalający na około 26% stanowisk, a stan zły na 17% stanowisk. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji zmniejszył się udział stanowisk w stanie właściwym o około 2% , udział stanowisk w stanie niezadawalającym zwiększył się o około 2%, a stanowisk w stanie złym zmniejszył nie zmienił się.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)

W stanie właściwym nie obserwujemy w siedlisku ww. zniekształceń. W roku 2024 stan właściwy stwierdzono na około 30% stanowisk, stan niezadawalający na około 48% stanowisk, a stan zły na 22% stanowisk. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji zmniejszył się udział stanowisk w stanie właściwym o około 13%, udział stanowisk w stanie niezadawalającym zwiększył się o około 5%, a stanowisk w stanie złym zmniejszył się o około 9%.

Wskaźnik: Martwe drewno

Wskaźnik bada zasoby rozkładającego się drewna w ekosystemie. Jest to kluczowy dla różnorodności biologicznej element struktury ekosystemu leśnego. W stanie właściwym zasoby martwego drewna przekraczają 5 m^3/ha. W roku 2024 stan właściwy stwierdzono na około 52% stanowisk, stan niezadawalający na około 39% stanowisk, a stan zły na 9% stanowisk. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji zwiększył się udział stanowisk w stanie właściwym o około 17%, w stanie niezadawalającym zmniejszył się o około 13%, a stanie złym o około 4%.

Wskaźnik: Naturalne odnowienie

Wskaźnik wyraża obecność odnowienia naturalnego. Odnotowywana jest na transekcie i w zasięgu wzroku obecność odnowienia naturalnego typowych dla zbiorowiska gatunków drzew. Stan właściwy charakteryzuje obfite odnowienie, reagujące na prześwietlenie drzewostanu. W roku 2024 stan właściwy stwierdzono na około 22% stanowisk, stan niezadawalający na około 65% stanowisk, a stan zły na 13% stanowisk. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji zmniejszył się udział stanowisk w stanie właściwym o około 4% , a udział stanowisk w stanie niezadawalającym Zwiększył się o około 4%, a udział stanowisk w stanie złym pozostał bez zmian.

Wskaźnik: Struktura wiekowa drzewostanu

Wskaźnik wyraża szacowany w skali transektu, jak również w zasięgu wzroku, udział powierzchniowy drzew starych (starszych niż 80–100 lat).W stanie właściwym co najmniej 10% udziału stanowią drzewa stare. W roku 2024 stan właściwy stwierdzono na około 76% stanowisk, stan niezadawalający na około 11% stanowisk, a stan zły na 13% stanowisk. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji zwiększył się udział stanowisk w stanie właściwym o około 4%, zmniejszył udział stanowisk w stanie niezadawalającym o około 4%, a udział stanowisk w stanie złym nie zmienił się.

Wskaźnik: Zniszczenia runa i gleby związane z gospodarką leśną

Wskaźnik uwzględnia nie sam fakt prowadzenia pozyskania drewna i obecności np. pniaków, ale naruszenia runa i powierzchni gleby, a także podszytu i podrostów, zasobów martwego drewna itp. Stan właściwy charakteryzuje brak ww. uszkodzeń. W roku 2024 stan właściwy stwierdzono na około 24% stanowisk, stan niezadawalający na około 2% stanowisk, stanu złego nie stwierdzono. Na około 74% stanowisk nie udało się jednoznacznie zidentyfikować pochodzenia uszkodzeń, ocena stan nieznany (XX) W

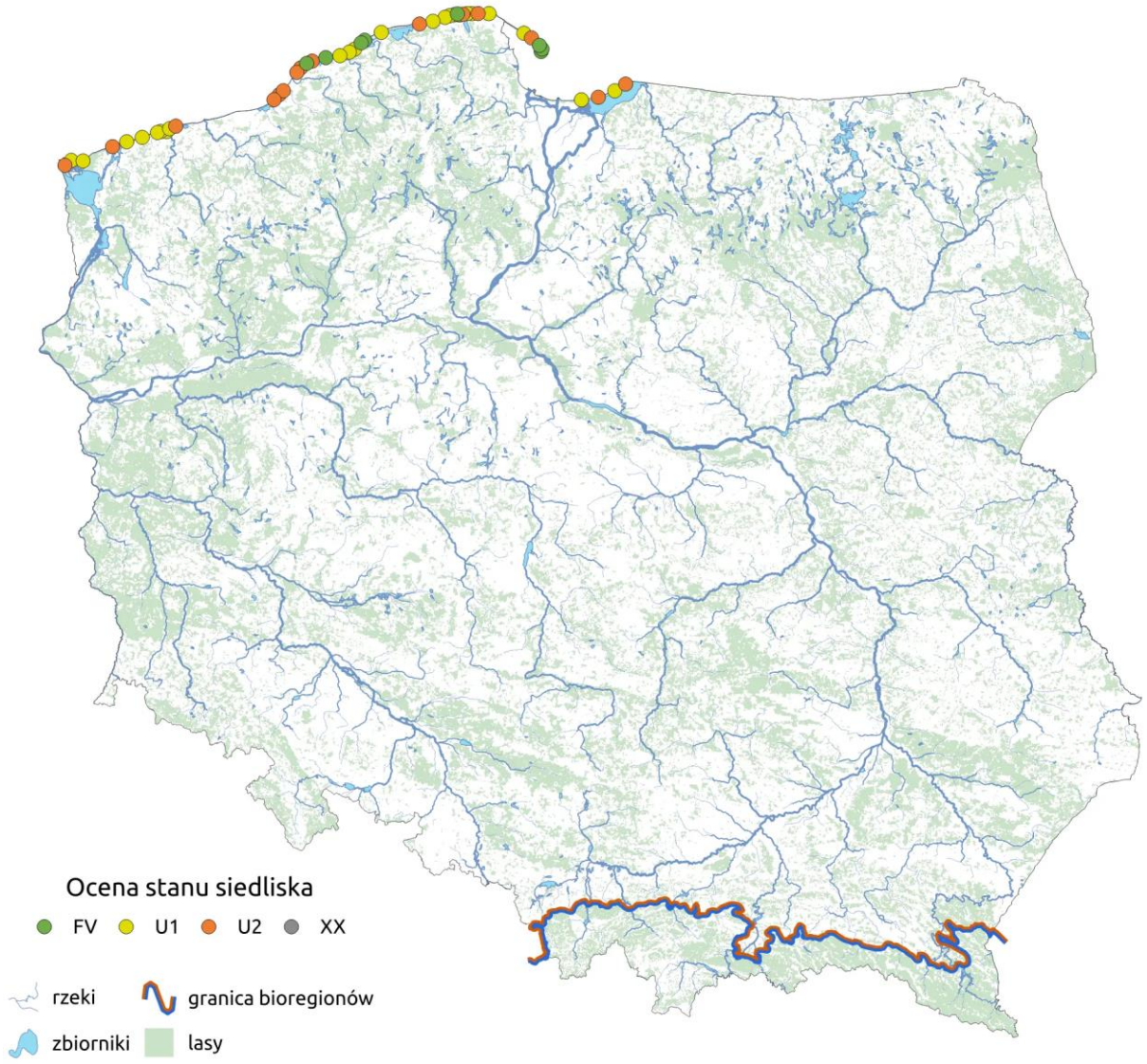
COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

stosunku do poprzedniego okresu obserwacji procentowy rozkład ocen wskaźnika praktycznie nie zmienił się.

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA

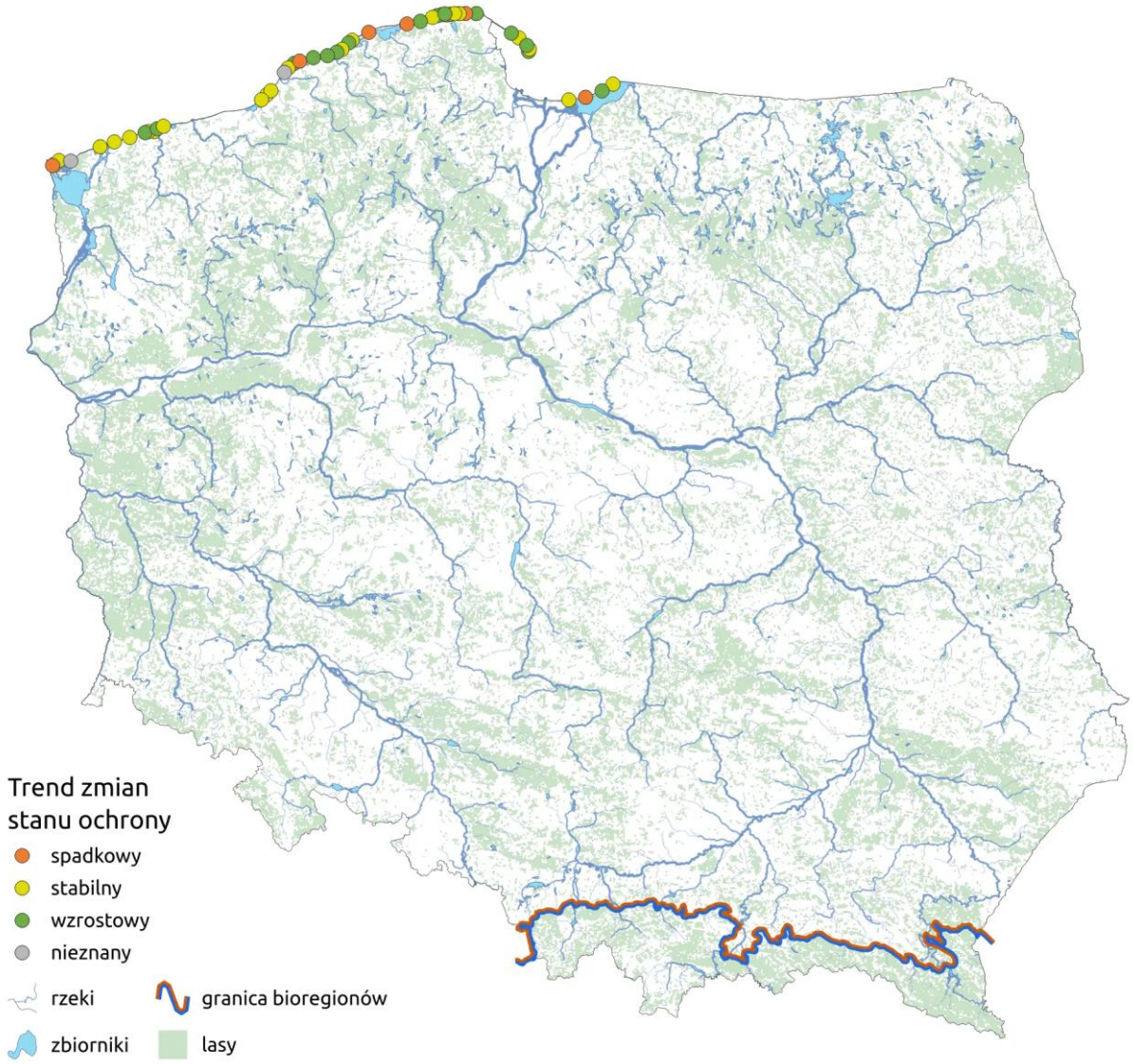


Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 2180 na stanowiskach w roku 2024

Monitoring siedliska 2180 obejmuje trzy cykle badawcze. Po raz pierwszy siedlisko było monitorowane w roku 2013, następnie w roku 2018 oraz w 2024 roku. W każdym cyklu prace były prowadzone na stanowiskach monitoringowych w regionie biogeograficznym kontynentalnym. W roku 2024 ogólny stan ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym kontynentalnym został oceniony jako właściwy (FV) na 8 stanowiskach monitoringowych, natomiast na 23 był on niezadawalający (U1), na 15 zły (U2) – Ryc. 2, 4. Najlepiej zachowane płaty siedliska można spotkać w środkowej części wybrzeża (Rys. 2).

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 2180 na stanowiskach

Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

Trend zmian stanu ochrony siedliska określono dla 44 stanowisk monitoringowych, dla których w roku 2024 powtórzono obserwacje. Ocena ogólna stanu ochrony siedliska przyrodniczego nie uległa zmianie na 18 stanowiskach (41%), uległa poprawie na 18 stanowiskach (41%) i uległa pogorszeniu na 8 stanowiskach (18%). Dla 2 stanowisk określenie trendu zmian nie był możliwe (jeden pomiar). Generalnie możemy zaobserwować pozytywny trend poprawy lub utrzymania stanu ochrony siedliska w tym siedlisku na około 81% jego zasobów. Poprawę stanu ochrony siedliska możemy zaobserwować zwłaszcza w okolicach Helu (3 z 3 stanowisk), Ustki (3 z 5 stanowisk), gdzie ponadto nie obserwujemy pogorszenia stanu siedliska. Stosunkowo wysoki

COPYRIGHT © GIOŚ

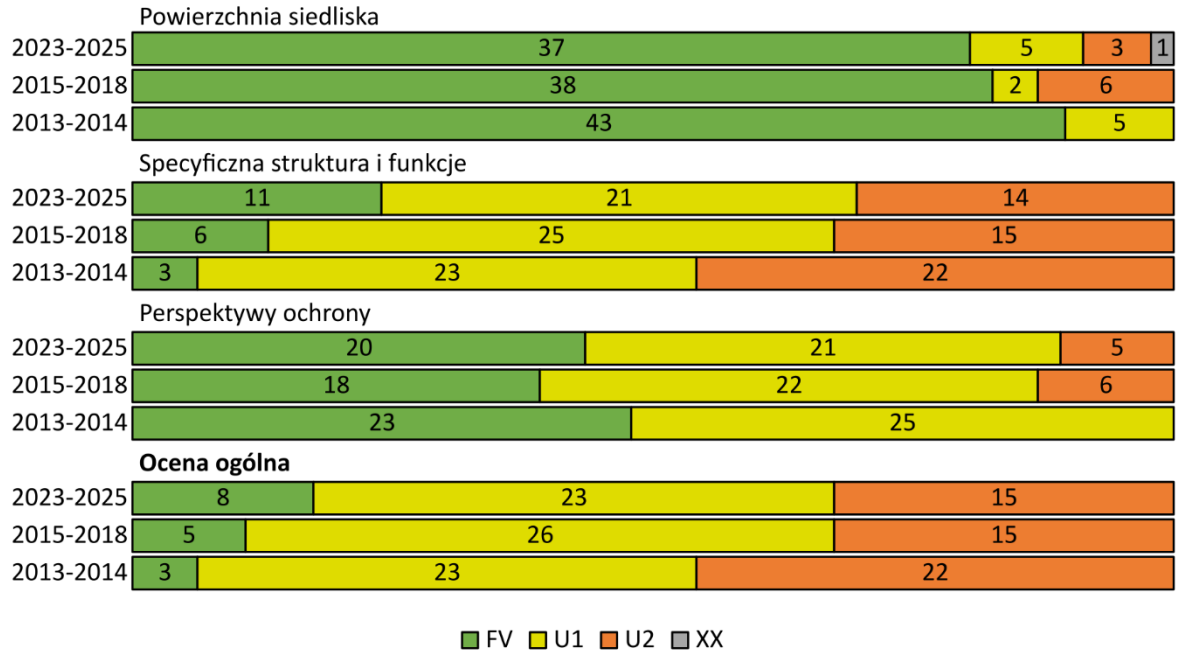
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

odsetek stanowisk z negatywnym trendem stanu ochrony odnotowano w okolicy Krokowej (2 z 7 stanowisk (Rys. 3).

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 2180 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 2180 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

W 2024 stan właściwy parametru stwierdzono na około 80% stanowisk, stan niezadowalający na około 11%, a stan zły na około 7% stanowiskach Jedno stanowisko otrzymało ocenę stan nieznany (XX). Pomiędzy rokiem 2018 a 2024 zmniejszeniu o około 2% uległa liczba stanowisk z oceną FV. Liczba stanowisk w stanie niezadowalającym zwiększyła się o około 7%, a w stanie złym zmniejszyła o około 7%.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

W 2024 roku właściwy stan ochrony parametru Specyficzna struktura i funkcje stwierdzono na 24% stanowisk. Jest to wynik lepszy w porównaniu do poprzedniego cyklu o około 11%. Zmniejszył się udział stanowisk w stanie niezadowalającym z 54% do 46%. W stanie złym (U2) znajduje się obecnie około 30% stanowisk (o około 2% mniej niż w 2018 roku). Największy wpływ na ocenę parametru mają zakłócenia w fitocenozie siedliska, którą opisują wskaźniki „gatunki dominujące" i „gatunki charakterystyczne" ocenione negatywnie odpowiednio na 20% i 13% stanowisk.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Parametr: Perspektywy ochrony

Struktura ocen tego parametru, w każdym cyklu monitoringu jest bardzo podobna, a udział stanowisk ocenionych na FV nieznacznie fluktuuje i obecnie kształtuje się na poziomie niespełna 44% wszystkich stanowisk. W roku 2024, w porównaniu do 2018 wzrósł udział stanowisk w stanie właściwym o około 4%, zmniejszył się udział siedlisk w stanie niewłaściwym o około 2% i w stanie złym również o około 2%.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Ocena ogólna stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowisku monitoringowym warunkowana jest przez najniższą ocenę dowolnego parametru. Największy wpływ na ocenę ogólną stanu ochrony miał parametr struktura i funkcje, który był najsłabiej ocenianym parametrem. W 2024 roku właściwy stan ochrony uzyskało 17% stanowisk monitoringowych i jest to wynik lepszy w porównaniu do poprzedniego cyklu o około 7%. Udział stanowisk w stanie niezadowalającym zmniejszył się o około 7%, a w stanie złym nie zmienił się.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Na podstawie wyników monitoringu siedliska 2180 wyprowadzono ocenę poszczególnych parametrów i ocenę ogólną w skali regionu biogeograficznego przyjmując następujące progi procentowe:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska - FV (FV – 80%, U1 – 11%, U2 – 7%, XX – 2%)
Specyficzna struktura i funkcje – U1 (FV – 24%, U1 – 46%, U2 – 30%)
Perspektywy ochrony – U1 (FV – 43%, U1 – 46%, U2 – 11%)
Ocena ogólna – U1 (FV – 17,4%, U1 – 50%, U2 – 32,6%)

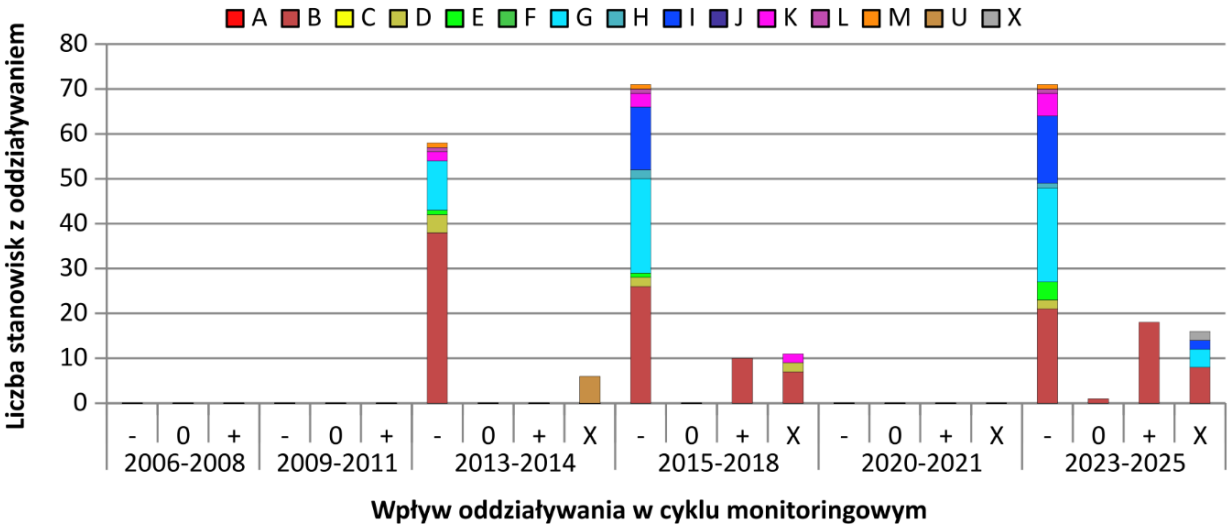
4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region kontynentalny

We wszystkich cyklach monitoringu spośród oddziaływań dominowały zdecydowanie oddziaływania ujemne o słabej intensywności (Rys. 5). W ostatnim cyklu najczęściej stwierdzano usuwanie martwych i umierających drzew (26 stanowiska), występowanie nierodzimych gatunków zaborczych (16 stanowisk) oraz turystka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych (12 stanowisk). Stwierdzono również dodatni wpływ nieintensywnej gospodarki, z pozostawianiem martwych i starych drzew na 18 stanowiskach (Rys. 5). W siedlisku nie stwierdzono występowania dużej liczby zagrożeń. Odnotowano pojedyncze przypadki występowania zagrożeń takich jak: wycinka lasu, przerzedzenie warstwy drzew, inne typy zabudowy, turystyka piesza,

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych, problematyczne gatunki rodzime, zmiana składu gatunkowego (sukcesja), sztorm, cyklon.



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 2180 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

W 2024 roku na monitorowanych stanowiskach stwierdzono występowanie 7 gatunków obcego pochodzenia (Tab.3). Najliczniej występującym gatunkiem była czeremcha amerykańska *Padus serotina oraz* sosna czarna *Pinus nigra* (po 14 stanowisk), i dąb czerwony *Quercus rubra* (6 stanowisk). W bieżącym cyklu nie stwierdzono występowania Niecierpka drobnokwiatowego *Impatiens parviflora* oraz Śliwy domowej typowej *Prunus domestica subsp. domestica* (Tab. 3).

Tab. 3. Liczba stanowisk siedliska 2180, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	nazwa łacińska	2013-2014	2016-2018	2023-2025
Czeremcha amerykańska	*Padus serotina*	4	7	14
Dąb czerwony	*Quercus rubra*	9	8	6
Niecierpek drobnokwiatowy	*Impatiens parviflora*	1	1	
Róża pomarszczona	*Rosa rugosa*	1	2	4
Sosna Banksa	*Pinus banksiana*	3	4	4
Sosna wejmutka	*Pinus strobus*	1	1	1
Śliwa domowa typowa	*Prunus domestica subsp. domestica*	1	1	
Śnieguliczka biała	*Symphoricarpos albus*	0	0	1
Sosna czarna	*Pinus nigra*	10	11	14

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

W ramach monitoringu stwierdzono wykonywania zabiegów polegających na pozostawianiu martwego drewna wydzielającego się w procesach naturalnych i pozostawionego po zabiegach gospodarczych. Zaobserwowano zmiany i modyfikacje sposobów zagospodarowania lasu, w tym zmniejszenie intensywności użytkowania i wyłączanie płatów siedliska z gospodarki. Proponowane w ramach monitoringu działania ochronne dotyczą głównie pozostawianie martwego drewna w siedlisku, wyłączanie płatów siedliska z gospodarki lub utrzymanie aktualnych form ochrony. Niezbędne jest również ograniczenie eksploracji siedliska poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego, w tym różnych form turystyki, biwakowania, nadmiernej rozbudowy infrastruktury turystycznej.

7. INFORMACJE DODATKOWE

W 2024 r. podczas monitoringu siedliska 2180 na dwóch stanowiskach odnotowano występowanie kruszczyka rdzawoczerwonego *Epipactis atrorubens*. Jest to gatunek z rodziny storczykowatych umieszczony na Polskiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych (2016) w kategorii NT (bliski zagrożenia). W Polsce jest to roślina rzadka, zwłaszcza na północy kraju. Zagrożeniem dla gatunku może być niszczenie stanowisk w wyniku gospodarki leśnej i zakwaszanie gleb.

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Radosław Gawryś
Koordynator krajowy: Bartłomiej Małecki
Eksperci: Kowalczyk Tomasz, Pokorzyński Zbigniew, Woźniak Roksana, Ziarnek Krzysztof

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).
- Babiak T., Bajerowski W., Cieśla A., Kolada A., Gawryś R., Korzeniak J., Kowalczyk T., Lewczuk M., Małecki B., Parkoła R., Perzanowska J., Stelmach R., Ziarnek K., 2019. Typy siedlisk przyrodniczych. [W:] Cieśla A., Mionskowski M., Kornatowska, B., Muller I., Zajączkowska M., (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w latach 2017-2018. Biuletyn monitoringu przyrody 19,1: 1–187. Biblioteka Monitoringu Środowiska GIOŚ, Warszawa.
- Lemke D., 2015. 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich. W: W. Mróz red.. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. IV., GIOŚ Warszawa: 75-86.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ